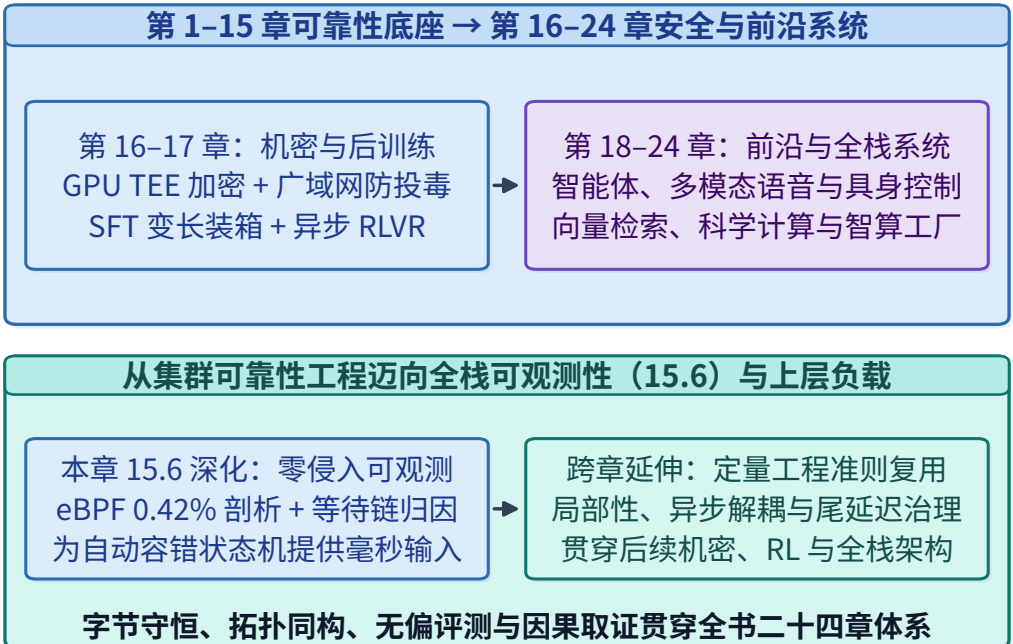
第 1–15 章可靠性底座 → 第 16–24 章安全与前沿系统
第 16–17 章：机密与后训练
GPU TEE 加密 + 广域网防投毒
SFT 变长装箱 + 异步 RLVR
第 18–24 章：前沿与全栈系统
智能体、多模态语音与具身控制
向量检索、科学计算与智算工厂
从集群可靠性工程迈向全栈可观测性（15.6）与上层负载
本章 15.6 深化：零侵入可观测
eBPF 0.42% 剖析 + 等待链归因
为自动容错状态机提供毫秒输入
跨章延伸：定量工程准则复用
局部性、异步解耦与尾延迟治理
贯穿后续机密、RL 与全栈架构
字节守恒、拓扑同构、无偏评测与因果取证贯穿全书二十四章体系